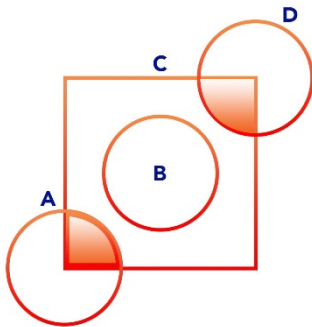


PENGETAHUAN KUANTITATIF

1. Gradien garis yang melalui titik $(6, -n)$ dan $(18, 0)$ adalah 5, maka gradien garis yang melalui titik $(3, n)$ dan titik pusat $O(0, 0)$ adalah ...
 - A. $3/2$
 - B. $5/2$
 - C. $-3/2$
 - D. $-5/2$
 - E. $-1/2$

2. Diketahui gambar.

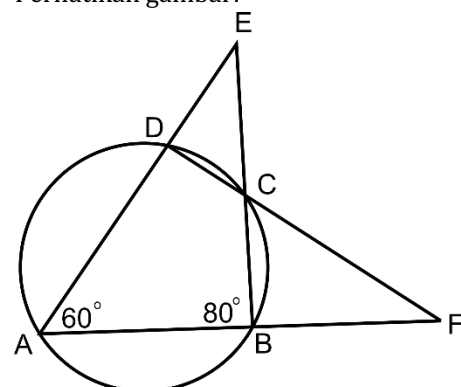


Jika X^c adalah komplemen X , maka daerah yang diarsir dapat dinyatakan dengan ...

- A. $(A \cap B) \cup (B \cap D)$
 - B. $(A \cup C) \cup (C \cup D)$
 - C. $A \cap B^c$
 - D. $B^c \cap D$
 - E. $(A \cap B^c) \cup (B^c \cap D)$
3. Hasil pembagian $\frac{x^3 - 5x^2 + 6x}{x^2 - x - 6}$ oleh $\frac{2}{x+2}$ adalah ...
 - A. $\frac{x^2 - 2x}{2}$
 - B. $x^2 - x$
 - C. $x^2 - 2x$
 - D. $\frac{2}{x^2 - 2x}$
 - E. $\frac{x^2 + 2x}{2}$
4. Untuk membuat sepatu, diperlukan 4 jam kerja mesin mold dan 2 jam kerja mesin press. Sedangkan untuk membuat topi, diperlukan 5 jam kerja mesin mold dan 3 jam kerja mesin press. Setiap hari kedua

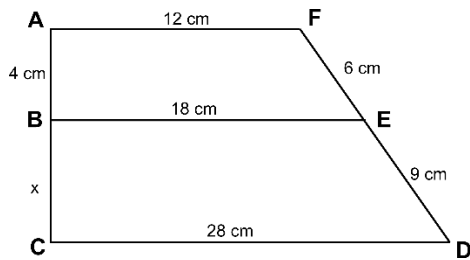
mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 15 jam. Jika setiap hari dapat dihasilkan x sepatu dan y topi, maka model matematika yang tepat adalah ...

- A. $4x + 2y \leq 15$ dan $5x + 3y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$
 - B. $4x + 5y \leq 15$ dan $2x + 3y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$
 - C. $3x + 2y \leq 15$ dan $5x + 3y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$
 - D. $4x + 2y \leq 15$ dan $3x + 3y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$
 - E. $3x + 2y \leq 15$ dan $5x + 2y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$
5. Operasi $@$ pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan $a@b = (a + b)^2 + ax + by$, jika $1@2 = 5$ dan $2@3 = 9$, berapa kuantitas $x = \dots$
 - A. 30
 - B. 20
 - C. 24
 - D. -20
 - E. -30
6. Perhatikan gambar!



Berapakah besar sudut $\angle BFC = \dots$

- A. 40°
 - B. 80°
 - C. 20°
 - D. 30°
 - E. Tidak dapat ditentukan
7. Perhatikan gambar!



Berapa perbandingan luas trapesium ABEF dengan ACDF ...

- A. $\frac{1}{2}$
 B. $\frac{3}{10}$
 C. $\frac{1}{4}$
 D. $\frac{1}{5}$
 E. $\frac{1}{6}$
8. Jika 4 botol jus apel dicampur dengan 5 botol jus tomat dan 3 botol jus anggur, maka ada berapa bagian jus apel pada campuran tersebut?
 A. $\frac{1}{6}$
 B. $\frac{1}{4}$
 C. $\frac{1}{3}$
 D. $\frac{4}{9}$
 E. $\frac{2}{3}$
9. Banyak bilangan kuadrat sekaligus bilangan pangkat tiga diantara 1 sampai 100 adalah ...
 A. 0
 B. 1
 C. 2
 D. 3
 E. 4
10. Bilangan ganjil lima angka yang memuat semua angka 1, 2, 4, 6, dan 9 ada sebanyak ...
 A. 4
 B. 5
 C. 24
 D. 48
 E. 120
11. Nilai $a = 0,5$, $b = 2,25$, dan $c = \sqrt{10a^2 - \sqrt{b}}$. Manakah pernyataan di bawah yang benar
 1) $a > c$
 2) $b > c$
 3) $b - c < 1$
 4) $a + c < b$
- A. 1, 2, dan 3
 B. 1 dan 3
 C. 2 dan 4
 D. 4 saja
 E. Semua benar
12. Ari memperoleh nilai secara berurutan 85, 83, 80, 77, dan 60 untuk 5 mata pelajaran. Di pelajaran ke 6 Ari memperoleh nilai 83.
 1) Rata-rata 5 pelajaran Ari lebih besar dibanding rata - rata setelah ditambah nilai ke-6
 2) Median nilai Ari lebih besar dibanding rata-rata 6 pelajaran
 3) Rata-rata 5 pelajarannya adalah 78
 4) Rata-rata 6 pelajarannya adalah 78
 A. 1, 2, dan 3
 B. 1 dan 3
 C. 2 dan 4
 D. 4 saja
 E. Semua benar
13. Jika $2 < x < 6$ dan $6 < y < 11$. Manakah pernyataan yang pasti benar?
 1) $x \leq y$
 2) $x + y < 8$
 3) $y - x = 0$
 4) $x < y$
 A. 1, 2, dan 3
 B. 1 dan 3
 C. 2 dan 4
 D. 4 saja
 E. Semua benar
14. Terdapat sebuah persamaan fungsi $f(x, y) = x^2 - 2y + 2$. Manakah bentuk yang menyatakan hubungan kuantitas antara nilai P dan nilai Q.

P	Q
$x = 2$ $7 = 2$	$x = -2$ $y = -2$

- A. $P > Q$
 B. $P < Q$

- C. $P = Q$
- D. $P + Q = 0$
- E. tidak dapat ditentukan

15. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan?

P	Q
33,33% dari 3333	10% dari 10.000

- A. $P > Q$
- B. $P < Q$
- C. $P = Q$
- D. $P + Q = 0$
- E. tidak dapat ditentukan